Revisão e AV3

Listas, tuplas, dicionários e strings

Aula 14 • 23/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM
Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Sexta-feira, 23/10/2026
Aula 14 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Utilizar funções de forma eficaz para manipular conjuntos de caracteres e palavras.

AV3

Prova prática e teórica individual, com cadastro de clientes

Habilidade técnica

- Utilizar funções de forma eficaz para manipular caracteres e palavras
- Aplicar estruturas de dados com domínio
- Organizar e acessar dados em listas, tuplas e dicionários
- Demonstrar o aprendizado na AV3

Objetos de conhecimento

- Funções para manipulação de strings
- Listas, tuplas, dicionários, métodos e funções
- Revisão com jogo de perguntas e respostas
- AV3: prova prática e teórica

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Aula expositiva: listas, tuplas, dicionários e strings

2º tempo

Organização e acesso a dados com domínio

3º tempo

Revisão com jogo de perguntas e respostas

4º tempo

AV3 individual, devolutiva e Fase 5

1

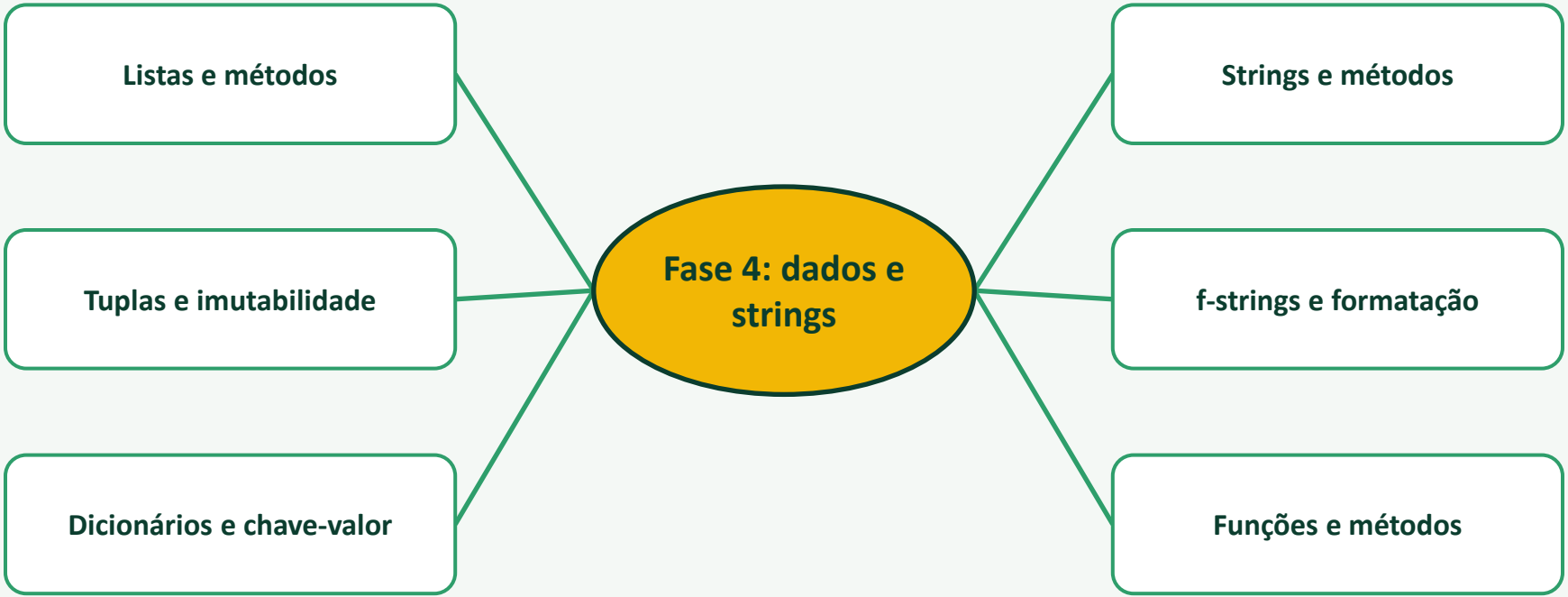
1º tempo • Revisão geral

Listas, tuplas, dicionários, métodos e funções

Retomada da Fase 4

- Aula 11: listas, índices, fatiamento e métodos
- Aula 12: tuplas e dicionários, chave-valor
- Aula 13: strings, métodos e f-strings
- Tudo isso organiza e trata os dados do sistema
- Hoje: revisar e fazer a AV3

Mapa da Fase 4



Cada ramo foi visto nas Aulas 11, 12 e 13.

Revisão: listas

```
gastos = [120, 80, 200]
gastos.append(45)
gastos.sort()
print(len(gastos), max(gastos))
print(gastos[1:3])
```

- append e sort: métodos
- len e max: funções
- Fatia: [início:fim]

Revisão: percorrendo e somando

```
total = 0
for g in gastos:
    total += g
media = total / len(gastos)
print(f"Média: {media:.2f}")
```

- Acumulador com for
- Média: total / len
- f-string formata 2 casas

Revisão: tuplas

```
pacote = ("Tefé", 4, 600.0)
destino, dias, preco = pacote
print(destino, dias, preco)
pacote[0] = "X"   # TypeError
```

- Ordenada e imutável
- Desempacotamento em variáveis
- Alterar item dá TypeError

Revisão: dicionários

```
cliente = {"nome": "Ana", "dias": 4}
cliente["destino"] = "Tefé"
print(cliente.get("destino"))
for k, v in cliente.items():
    print(k, v)
```

- Pares chave-valor
- get evita o KeyError
- .items() devolve os pares

Revisão: lista de dicionários

```
clientes = []
c = {"nome": "Ana", "destino": "Tefé"}
clientes.append(c)
for cli in clientes:
    print(cli["nome"])
```

- A lista guarda vários clientes
- Cada cliente é um dicionário
- Base do problema de laboratório

Quatro estruturas lado a lado

Lista

Colchetes [ ]
Mutável
Acesso por índice

Tupla

Parênteses ( )
Imutável
Acesso por índice

Dicionário

Chaves { }
Mutável
Acesso pela chave

String

Aspas " "
Imutável
Índice e fatias

Revisão: strings

```
nome = "  maria silva "
nome = nome.strip().title()
print(nome.upper(), len(nome))
print(nome.replace("a", "@"))
print(nome[:5])
```

- strip e title padronizam
- replace troca trechos
- A fatia pega as 5 primeiras letras

Revisão: split, find e f-string

```
frase = "Ana,Tefé,4"
partes = frase.split(",")
print(partes)
print(f"{partes[0]} vai a {partes[1]}")
print(frase.find(","))
```

- split devolve uma lista
- f-string monta a mensagem
- find devolve a posição: 3

Funções e métodos: resumo

- Funções recebem o dado: len, sum, max, min, sorted
- Métodos pertencem ao objeto: append, sort, upper, split
- Dicionários: get, keys, values e items
- Regra prática: método tem ponto
- Métodos de string devolvem uma nova string

Erros comuns da Fase 4

- IndexError: índice fora da lista
- KeyError: chave que não existe no dicionário
- TypeError: alterar item de tupla ou de string
- Esquecer de guardar o resultado de um método de string
- Esquecer o f antes da f-string

2

2º tempo • Organização de dados

Aplicar os conceitos com domínio

Como escolher a estrutura

- Gastos de uma viagem: lista
- Par fixo (destino, dias): tupla
- Dados de um cliente com campos: dicionário
- Vários clientes: lista de dicionários
- Texto digitado: string e seus métodos

Exercício guiado: cadastro de clientes

- Cada cliente: nome, destino e dias
- Todos os clientes em uma lista
- Listar, buscar por nome e calcular a receita
- Feito em duplas, com revisão cruzada
- Treino para o problema de laboratório da AV3

Cadastrando um cliente

```
nome = input("Nome: ").strip().title()
dias = int(input("Dias: "))
cliente = {"nome": nome, "dias": dias}
print(cliente)
```

- Padroniza o nome com strip e title
- Converte dias para int
- Guarda os campos em um dicionário

Guardando e listando clientes

```
clientes = []
clientes.append(cliente)
for c in clientes:
    print(c["nome"], "-", c["dias"], "dias")
```

- append coloca na lista
- for percorre os clientes
- c["nome"] acessa o campo

Buscando um cliente

```
busca = input("Buscar: ").strip().title()
for c in clientes:
    if c["nome"] == busca:
        print("Encontrado:", c)
        break
```

- for, if e break juntos
- Compara o campo nome
- break para ao achar

Calculando a receita

```
total = 0
for c in clientes:
    total += c["dias"] * 150
print(f"Receita: R$ {total:.2f}")
```

- Percorre e acumula
- 150: gasto por dia (exemplo)
- Saída com duas casas decimais

Dicas para a prova prática

- Leia o enunciado inteiro antes de começar
- Planeje em comentários antes de codificar
- Converta os tipos de input()
- Confira a grafia das chaves do dicionário
- Teste com valores simples e um valor inválido

3

3º tempo • Jogo de perguntas

Revisão em equipes

Regras do jogo

- Turma dividida em equipes
- Cada rodada tem uma pergunta no quadro
- A equipe responde em 30 segundos
- Acerto vale ponto; explicar o raciocínio vale ponto extra
- Vence a equipe com mais pontos

Categorias do jogo

Listas

Índices, métodos e percurso

Tuplas

Imutabilidade e desempacotamento

Dicionários

Chaves, valores e .items()

Strings

Métodos, fatiamento e f-strings

Rodada 1: listas

```
n = [3, 1, 2]
n.sort()
print(n[0], len(n))
```

- O que será impresso?
- Resposta: 1 3
- sort ordena a própria lista

Rodada 2: tuplas

```
t = (1, 2, 3)
a, b, c = t
print(b + c)
```

- O que será impresso?
- Resposta: 5
- b vale 2 e c vale 3

Rodada 3: dicionários

```
d = {"a": 1}
d["b"] = 2
print(d.get("c", 0), len(d))
```

- O que será impresso?
- Resposta: 0 2
- get devolve o padrão 0

Rodada 4: strings

```
s = " Ana "
print(s.strip().upper() + "!")
print(len(s))
```

- O que será impresso?
- Resposta: ANA! e 5
- len conta os espaços

Rodada final: verdadeiro ou falso

- Tuplas podem ser alteradas por índice (falso)
- append adiciona no fim da lista (verdadeiro)
- Chaves de um dicionário podem se repetir (falso)
- strip() altera a string original (falso)
- find devolve -1 quando não encontra (verdadeiro)

4

4º tempo • AV3

Prova prática e teórica individual

AV3: como será

- Prova prática e teórica, individual
- Questões objetivas sobre listas, tuplas, dicionários e strings
- Questões discursivas curtas
- Um problema em laboratório: cadastro de clientes
- Devolutiva e apresentação da Fase 5 ao final

Estrutura da AV3

Objetivas

Alternativas sobre listas, tuplas, dicionários e strings

Discursivas

Respostas curtas, com suas palavras

Laboratório

Cadastro de clientes com dicionário e lista

Critérios do código

Funciona, organiza os dados, usa os métodos corretamente e tem comentários

Problema de laboratório: o que esperar

- Tema: cadastro de clientes com dicionário e lista
- Cada cliente: um dicionário com campos como nome e destino
- Os clientes ficam juntos em uma lista
- Pode envolver strings: padronizar e formatar a saída
- Detalhes e requisitos serão entregues na prova

Devolutiva e Fase 5

- Devolutiva da AV3: individual e qualitativa
- Fase 5: modularização do sistema com funções
- Ideia: dividir o programa em partes reutilizáveis
- Próxima aula: def, parâmetros e retorno
- O sistema da agência será refatorado

Fechamento

- Hoje: revisão de listas, tuplas, dicionários e strings
- Jogo de perguntas e respostas em equipes
- AV3: prova prática e teórica individual
- Boa prova e obrigada!